

Algebra Lineare - Soluzione Quiz 3

1. APPLICAZIONI LINEARI

- (1) Sia $L : V \rightarrow W$ una funzione tra due spazi vettoriali. Allora L è un'applicazione lineare se e solo se $L(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$.

☐ Vero

☒ Falso

La condizione è necessaria ma non sufficiente; dare un controesempio.

- (2) Sia $L : \text{Mat}(2, 3) \rightarrow \mathbb{R}[t]_{\leq 3}$ un'applicazione lineare. Quali sono i possibili valori di $\dim \ker(L)$?

Abbiamo $\dim \text{Mat}(2, 3) = 6$ e $0 \leq \dim \text{Im}(L) \leq \dim \mathbb{R}[t]_{\leq 3} = 4$. Applicando il teorema di nullità + rango per le applicazioni lineari otteniamo che $2 \leq \dim \ker(L) \leq 6$.

- (3) La *traccia* $\text{tr} : \text{Mat}(n, n) \rightarrow \mathbb{R}$ è l'applicazione lineare definita da $\text{tr}([a_{i,j}]) = a_{1,1} + a_{2,2} + \dots + a_{n,n}$. Qual è il valore di $\dim \ker(\text{tr})$?

La mappa non è nulla, quindi $0 < \dim \text{Im}(\text{tr}) \leq \dim \mathbb{R} = 1$ e quindi $\dim \text{Im}(\text{tr}) = 1$. Applicando il teorema di nullità + rango per le applicazioni lineari segue $\dim \ker(\text{tr}) = n^2 - 1$.

- (4) Sia $L : V \rightarrow U$ un'applicazione lineare. Se $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in V$ sono linearmente dipendenti, allora $L(\mathbf{v}_1), \dots, L(\mathbf{v}_n) \in U$ sono linearmente dipendenti.

☒ Vero

☐ Falso

Se $\sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}_V$ con coefficienti non tutti nulli, applicando L otteniamo

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i L(\mathbf{v}_i) = L\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{v}_i\right) = L(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W.$$

- (5) Sia $L : V \rightarrow U$ un'applicazione lineare. Se $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in V$ sono linearmente indipendenti, allora $L(\mathbf{v}_1), \dots, L(\mathbf{v}_n) \in U$ sono linearmente indipendenti.

☐ Vero

☒ Falso

Questo è vero se e solo se L è iniettiva. (Trovare un controesempio)

(6) Sia $L : V \rightarrow U$ un'applicazione lineare. Se $V = \text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$, allora $U = \text{Span}(L(\mathbf{v}_1), \dots, L(\mathbf{v}_n))$.

☐ Vero

☒ Falso

Questo è vero se e solo se L è suriettiva. (Trovare un controesempio)

(7) Siano $L : V \rightarrow U$ e $M : U \rightarrow W$ applicazioni lineari invertibili, allora $M \circ L$ è invertibile.

☒ Vero

☐ Falso

Verificare che $L^{-1} \circ M^{-1}$ è l'inversa.

(8) Siano $L : V \rightarrow U$ e $M : U \rightarrow W$ applicazioni lineari iniettive, allora $M \circ L$ è iniettiva.

☒ Vero

☐ Falso

Esercizio.

(9) Siano $L : V \rightarrow U$ e $M : U \rightarrow W$ applicazioni lineari suriettive, allora $M \circ L$ è suriettiva.

☒ Vero

☐ Falso

$M \circ L(V) = M(L(V)) = M(U) = W$.

(10) Sia $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ un'applicazione lineare. Esiste $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ tale che $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ e $L(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$.

☒ Vero

☐ Falso

Applicando il teorema di Nullità+Rango si vede che $\dim \ker(L) \geq 1$.

(11) Sia $L : V \rightarrow U$ un'applicazione lineare, e supponiamo $\dim V = n$. Allora L è iniettiva se e solo se $\dim \text{im}(L) = n$.

☒ Vero

☐ Falso

Segue dal Teorema di Rappresentazione.

- (12) Siano $L : V \rightarrow U$ e $M : U \rightarrow W$ applicazioni lineari. Supponiamo $\dim V = 5, \dim U = 2, \dim W = 3$. Quali sono i possibili valori di $\dim \ker(M \circ L)$ e $\dim \operatorname{Im}(M \circ L)$?

Abbiamo $\operatorname{Im}(M \circ L) = M(\operatorname{Im}(L))$ e $\dim \operatorname{Im}(L) \leq \dim U = 2$, quindi $\dim \operatorname{Im}(M \circ L) \leq 2$. Dal Teorema di Nullità+Rango otteniamo $\dim \ker(M \circ L) = \dim V - \dim \operatorname{Im}(M \circ L) \geq 5 - 2 = 3$.

- (13) Siano $L : V \rightarrow U$ e $M : U \rightarrow W$ applicazioni lineari. Se $\dim V = \dim W = 3$ e $\dim U = 2$, allora $M \circ L : V \rightarrow W$ non è iniettiva.

☒ Vero

☐ Falso

Applicando il Teorema di Nullità+Rango a L segue $\dim \ker(L) \geq 1$ e quindi $\ker(L) \neq \{\mathbf{0}_V\}$. Verificare (esercizio!) che $\ker(L) \subseteq \ker(M \circ L)$, quindi $\ker(M \circ L) \neq \{\mathbf{0}_V\}$ e $M \circ L$ non è iniettiva.

- (14) Sia $L : V \rightarrow U$ un'applicazione lineare, e supponiamo $\dim V = \dim U = n$. Essere iniettiva, suriettiva, invertibile sono condizioni equivalenti per L .

☒ Vero

☐ Falso

Segue dal Teorema di Rappresentazione e dal corrispondente enunciato per matrici quadrate.

- (15) Sia $L : V \rightarrow U$ un'applicazione lineare, invertibile. La matrice inversa di $M_L^{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$ è

☐ $M_L^{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$

☐ $M_L^{\mathcal{C}, \mathcal{B}}$

☐ $M_{L^{-1}}^{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$

☒ $M_{L^{-1}}^{\mathcal{C}, \mathcal{B}}$

Segue dalla formula di rappresentazione della composizione:

$$M_L^{\mathcal{B}, \mathcal{C}} M_{L^{-1}}^{\mathcal{C}, \mathcal{B}} = M_{L \circ L^{-1}}^{\mathcal{C}, \mathcal{C}} = M_{\operatorname{id}_U}^{\mathcal{C}, \mathcal{C}} = I_n$$